

Општа астрономија 1, школска 2025/2026

У овом документу ће бити приказани задаци из Опште астрономије 1, који су рађени на часу, као и задаци за самостално вежбање (домаћи).

Задаци рађени на седмим вежбама [28/01/2026]

1. Наћи Гриничко звездано време, када је у Москви $17^h 18^m 32^s$ месног звезданог времена ($\lambda_M = 2^h 30^m 39^s.6$).
2. Наћи Гриничко право време у тренутку $8^h 55^m 43^s.7$ Лисабонског правог времена ($\lambda_L = -0^h 36^m 44^s.7$).
3. Наћи Вашингтонско грађанско време у тренутку када је у Ташкенту $5^h 33^m 48^s.6$ грађанског времена (за 18. јул). Познате су географске дужине Вашингтона ($\lambda_V = -5^h 8^m 15^s.8$) и Ташкента ($\lambda_T = 4^h 37^m 10^s.8$).
4. Наћи Токијско ($\lambda_T = 9^h 18^m 10^s.1$) звездано време које одговара тренутку када је часовни угао средњег Сунца био $t_{\odot} = 2^h 31^m 16^s.32$. Познато је и $S_o = 4^h 41^m 55^s.64$.
5. Колики је часовни угао звезде чија је ректасцензија $\alpha = 2^h 52^m 7^s$ у Београду ($\lambda_B = 1^h 22^m 3^s.2$), у $18^h 20^m 26^s.3$ светског времена ($S_o = 0^h 41^m 25^s.895$)?
6. Израчунати дужину обданице у Београду ($\varphi_B = 44^\circ 48' 13''.2$, $\lambda_B = 1^h 22^m 3^s.2$) не водећи рачуна о рефракцији и Сунчевом полупречнику, ако су познате величине: $\delta_{\odot} = 23^\circ 26' 10''.2$, $\alpha_{\odot} = 6^h 0^m 8^s.68$, $S_o = 17^h 58^m 22^s.9332$. Датум је 21. јул 2012. и задатак се ради за 0^h UT (светског времена).
7. Колико је било светског времена 10.2.1958. године, у тренутку горње кулминације правог Сунца у Београду ($\lambda_B = 1^h 22^m 3^s.2$), ако је дато временско изједначење¹ за тај дан ($\eta = -14^m 18^s.4$)?
8. Одредити право време у Београду ($\lambda_B = 1^h 22^m 3^s.2$), у тренутку SEV = 12^h, 6.10.1975. године, ако је позната таблица за временско изједначење.

$0^h UT$	η
6.10.	$11^m 33^s.53$
7.10.	$11^m 51^s.21$

9. Одредити географску дужину места у којем је било 0^h месног звезданог времена у тренутку праве поноћи у Београду, 5.6.1978. године. Познати подаци су: $\varphi_B =$

¹Ваља још једном напоменути да је временско изједначење разлика између правог и средњег времена, а дато је као: $\eta = t_p - t_s = t_{\odot} - t_{\odot} = \alpha_s - \alpha_{\odot}$.

$44^{\circ}48'13''.2$, $\lambda_B = 1^h22^m3^s.2$, $S_o = 16^h51^m18^s.3$. Дата је и таблица за временско изједначење.

$0^h UT$	η
5.6.	$1^m46^s.2$
6.6.	$1^m35^s.3$

Задаци за домаћи

1. Израчунати размак од $10^h12^m5.32^s$ средњег времена у звездано време.
2. Израчунати размак од $15^h11^m50.8^s$ звезданог времена у средње време.
3. Колики је био часовни угао правог Сунца у Њујорку ($\lambda_{NY} = -4^h55^m50^s$), 10.11.1958. године, у тренутку $SEV = 20^h40^m46^s$? Позната је таблица за временско изједначење.

$0^h UT$	η
10.11.	$16^m6^s.6$
11.11.	$16^m0^s.8$